Derin Öğrenme ile Büyük Veri Tahmin Modelleri

An Introductory Review of Deep Learning for Prediction Models With Big Data

Made with GAMMA

Makalenin Amacı

Bu makale, büyük veri (Big Data) ile tahmin modelleri oluşturmak için kullanılan derin öğrenme yöntemlerini tanıtmak ve açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.

Derin öğrenme, yapay zeka ve makine öğrenmesinde yeni bir öğrenme paradigmasıdır ve özellikle görüntü tanıma, konuşma tanıma ve metin işleme gibi alanlarda büyük başarılar elde etmiştir.

Bu yöntemlerin matematiksel yapısı oldukça karmaşık olduğu için, farklı disiplinlerden gelen araştırmacılar için anlaşılması zor olabilir. Bu nedenle makale, derin öğrenme modellerinin temel mimarilerini açıklayan bir giriş incelemesi sunmaktadır.

Made with GAMMA

Makalenin Odakladığı Temel Mimariler

Bu mimariler günümüzde kullanılan derin öğrenme modellerinin temel yapı taşlarıdır.

Deep Feedforward Neural Networks (D-FFNN)

En temel sinir ağı modeli

Convolutional Neural Networks (CNN)

Görüntü tanıma için özel tasarlanmış

Deep Belief Networks (DBN)

Katman katman eğitilen modeller

Autoencoders (AE)

Özellik öğrenme ve boyut indirgeme

Long Short-Term Memory (LSTM)

Zaman serileri için geliştirilmiş

Made with GAMMA

Büyük Veri ve Derin Öğrenme

Günümüzde bilim ve endüstri alanlarında çok büyük miktarda veri üretilmektedir. Bu durum verilerin analiz edilmesi ve yorumlanması için yeni yöntemlere ihtiyaç doğurmuştur.

01

Tek bir algoritma değil

Bir öğrenme algoritmaları ailesidir

02

Karmaşık yapılar

Genellikle çok katmanlı yapay sinir ağları kullanır

03

Geniş uygulama alanları

Görüntü tanıma, konuşma tanıma, doğal dil işleme, biyoinformatik ve akustik modelleme

> MNIST veri setinde el yazısı rakam tanımada %0.21 hata oranı elde edilmiştir.

Made with GAMMA

Yapay Sinir Ağlarının Tarihsel Gelişimi

Sinir ağlarının gelişimi üç ana dönemde incelenebilir.

1

1950-1980: İlk Dönem

Rosenblatt tarafından Perceptron modeli ve temel sinir ağı araştırmaları

2

1980-2000: İkinci Dönem

Backpropagation algoritması, Stochastic Gradient Descent, LeNet-5 CNN modeli (1998)

3

2006 sonrası: Üçüncü Dönem

Hinton ve arkadaşları Deep Belief Network modelini tanıttı, 2012'de AlexNet'in ImageNet yarışmasını kazanmasıyla derin öğrenme büyük bir ivme kazandı

Made with GAMMA

Deep Feedforward Neural Networks (D-FFNN)

Feedforward sinir ağları en temel sinir ağı modelidir. Bu ağlarda veri girdi katmanından başlayarak gizli katmanlar üzerinden çıkış katmanına doğru ilerler.

Temel Teorik Dayanağı

Evrensel Yaklaştırma Teoremi: Tek gizli katmanlı bir sinir ağı herhangi bir sürekli fonksiyonu yaklaşık olarak öğrenebilir.

Eğitim Yöntemleri

- Backpropagation algoritması
- Stochastic Gradient Descent

Pratikte öğrenme daha kolay olduğu için çok katmanlı (deep) ağlar tercih edilir.

Made with GAMMA

Convolutional Neural Networks (CNN)

CNN özellikle görüntü verileri için kullanılan bir derin öğrenme modelidir.

Yerel Bağlantı (Local Connectivity)

Her nöron sadece girdinin belirli bir bölgesine bağlıdır

Ağırlık Paylaşımı (Shared Weights)

Aynı filtrenin tüm girdi üzerinde kullanılması

Pooling Katmanları

Boyut indirgeme ve özellik çıkarımı

Bu yapı sayesinde CNN'ler yüksek boyutlu verilerde çok iyi performans gösterir ve bilgisayarlı görü alanında en yaygın kullanılan derin öğrenme modelidir.

Made with GAMMA

Deep Belief Networks (DBN)

Temel Yapısı

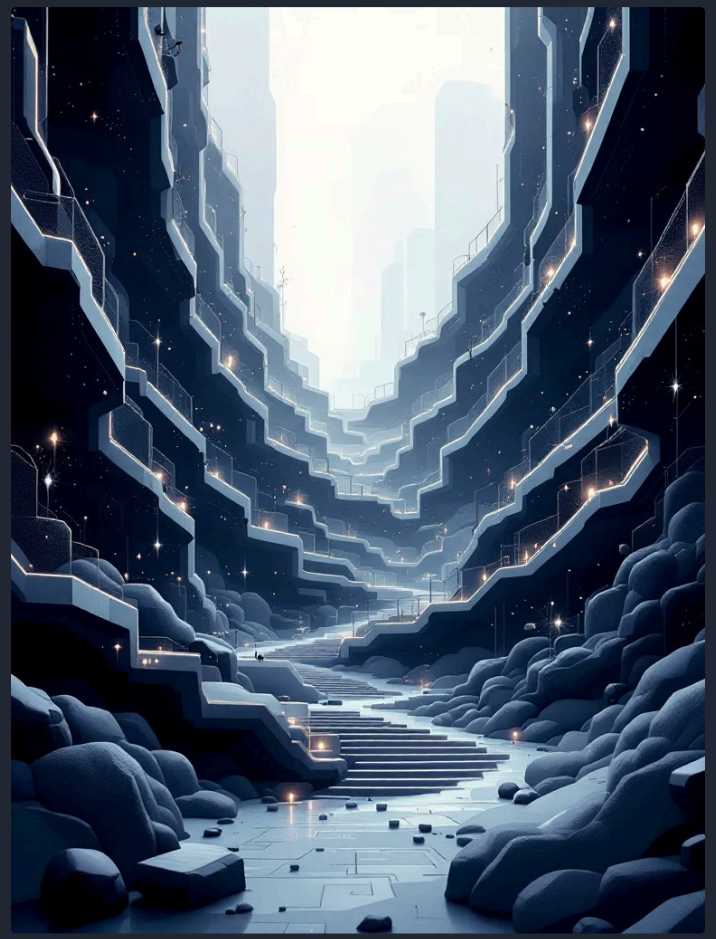
DBN modelleri Restricted Boltzmann Machine (RBM) tabanlıdır ve katman katman eğitilir.

Önemli Özellikleri

- Katman katman eğitilir
- Ön eğitim (pre-training) kullanır
- Derin ağların eğitimini kolaylaştırır

Uygulama Alanları

Genomik veri analizi, ses tanıma ve metin sınıflandırma gibi alanlarda kullanılmıştır.



Made with GAMMA

Autoencoders (AE)

Autoencoder bir özellik öğrenme modelidir. Amaç, veriyi daha düşük boyutlu bir temsil ile yeniden üretmektir.

Encoder

Veriyi sıkıştırır ve düşük boyutlu temsile dönüştürür

Decoder

Düşük boyutlu temsilden orijinal veriyi yeniden üretir

Boyut İndirgeme

Gürültü Giderme

Özellik Çıkarımı

Made with GAMMA

Long Short-Term Memory (LSTM)

LSTM, tekrarlayan sinir ağlarının (RNN) geliştirilmiş bir versiyonudur.

Vanishing Gradient Problemi

RNN'lerde önemli bir problem olan kaybolan gradyan problemini çözmek için geliştirilmiştir.

Uzun Süreli Bağımlılıkları Öğrenme

Uzun bir zaman aralığındaki bilgileri etkili bir şekilde öğrenir

Hafıza Özelliği

Bilgiyi uzun süre hafızada tutabilir

Uygulama Alanları

Metin üretimi, dil çevirisi, metin sınıflandırma, görüntü açıklama ve zaman serisi tahmini gibi alanlarda kullanılır.

Made with GAMMA

9. Derin Öğrenme Modellerinin Genel Özellikleri

Tüm derin öğrenme modellerinin ortak özellikleri vardır.

1️⃣ Representation Learning

Model verinin daha iyi temsilini otomatik olarak öğrenir.

2️⃣ Çok Katmanlı Yapı

Veri her katmanda farklı bir soyutlama seviyesine dönüştürülür.

3️⃣ Doğrusal Olmayan Dönüşümler

Her katmanda doğrusal olmayan aktivasyon fonksiyonları kullanılır.

4️⃣ Otomatik Özellik Öğrenme

Model özellikleri manuel olarak değil, veriden öğrenir.

Made with GAMMA

10. Black Box Problemi

Derin öğrenme modelleri genellikle **black box (kara kutu)** olarak adlandırılır.

Bunun nedeni:

Modelin nasıl karar verdiğinin açık şekilde yorumlanamamasıdır.

Makale veri bilimi modellerini ikiye ayırır:

1️⃣ **Açıklanabilir modeller (inferential models)**
2️⃣ **Tahmin modelleri (prediction models)**

Derin öğrenme modelleri çoğunlukla **tahmin modeli** kategorisine girer.

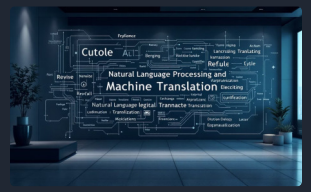
Made with GAMMA

11. Derin Öğrenme Uygulamaları

Makale birçok uygulama örneği sunar.

Görüntü

- Kanser teşhisi
- Görüntü sınıflandırma



Metin

- Metin sınıflandırma
- Dil çevirisi

Ses

- Konuşma tanıma
- Ses sınıflandırma

Genomik

- Genetik veri analizi

Made with GAMMA

12. Makalenin Sonuçları

Makalenin temel sonuçları şunlardır:

1️⃣ Derin öğrenme büyük veri analizi için çok güçlü bir araçtır.

2️⃣ Derin öğrenme modellerinin temel mimarileri:

- D-FFNN
- CNN
- DBN
- AE
- LSTM

3️⃣ Bu mimariler farklı kombinasyonlarla yeni modeller oluşturabilir.

4️⃣ Derin öğrenmenin en önemli avantajı:

Veriden otomatik olarak özellik öğrenebilmesidir.

5️⃣ Ancak modellerin yorumlanabilirliği sınırlıdır.

Made with GAMMA